

La loi de comptage négative binomiale

Simulée, réconciliée, et son effet sur le capital

Kélian Kaddouri

27 juillet 2026

Le point à clarifier. Le modèle porte **trois** représentations de la surdispersion de la fréquence, à trois échelles, jamais confrontées : la forme de mélange Gamma $r = 0,63$ au niveau firme (08b), la charge systémique $a = 0,60$ de `frequence_model`, et le facteur négatif binomial $\varphi = 9,20$ de la configuration (moteur euro). Cette note montre par simulation que a et φ sont *la même* surdispersion vue à travers deux lois de mélange, mesure ce que le choix de loi de comptage change au SCR, et cale φ sur la vraie série.

1. Réconciliation $a \leftrightarrow \varphi$. Un Poisson mélangé a pour indice de dispersion $\text{Var}/\mathbb{E} : 1 + \lambda/r = \varphi$ pour un mélange Gamma (c'est la négative binomiale), $1 + \lambda(e^{a^2} - 1)$ pour un mélange lognormal. Les deux décrivent *la même* surdispersion si $e^{a^2} = 1 + (\varphi - 1)/\lambda$, soit $a = \sqrt{\ln(1 + (\varphi - 1)/\lambda)}$. À l'échelle du moteur euro ($\lambda \simeq 21,6/\text{an}$, OpRisk), $\varphi = 9,20$ correspond à $a = 0,57$, très proche du $a = 0,60$ posé ; et $a = 0,60$ implique $\varphi = 10,3$. Les deux calages agrégés coïncident à 5 % près. Le $r = 0,63$ firme, lui, vit à l'échelle firme-année (dispersion $\simeq 1,16$) et ne se compare pas directement.

N2 : la loi de comptage négative binomiale, simulée, réconciliée, et son effet sur le capital

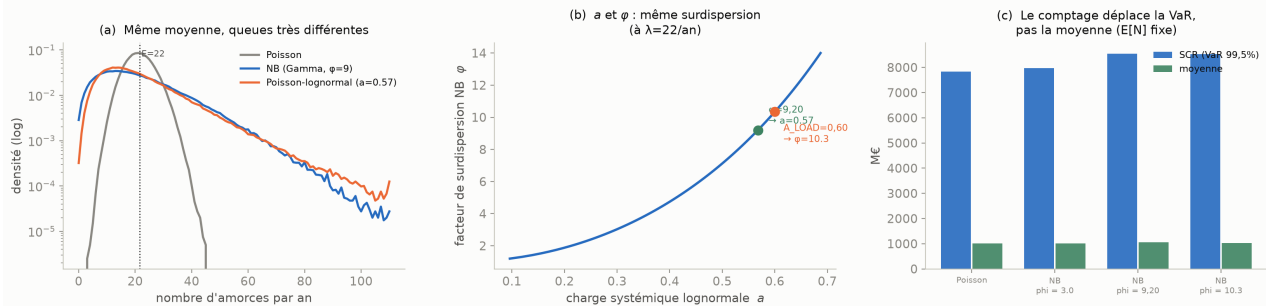


Figure 1. (a) à moyenne égale ($\lambda \simeq 22$), les queues diffèrent fortement selon la loi de comptage. (b) la charge lognormale a et le facteur NB φ tracent la même surdispersion, et les deux valeurs posées ($a = 0,60$, $\varphi = 9,20$) quasi coïncident. (c) le comptage déplace la VaR mais pas la moyenne (l'espérance $\mathbb{E}[N] = \lambda$ est fixe pour les trois lois).

Deux résultats à retenir.

- Même variance, queue différente.** À indice de dispersion égal (9,2), le quantile 99,5 % du nombre annuel vaut 74 pour la négative binomiale (mélange Gamma) contre 82 pour le Poisson-lognormal, soit +11 %. Appairer la variance n'appaire pas la queue : la loi de mélange n'est pas neutre.
- Le comptage déplace la VaR, pas la moyenne.** La moyenne de perte est invariante par construction. La surdispersion remonte la VaR de +9 % (Poisson vers NB posée) : effet modéré, car au 99,5 % la queue reste portée par la perte unique dominante (sévérité $\xi \simeq 0,60$), cohérent avec le script 29.

Honnêteté sur le statut de φ . En calant la charge sur la vraie série cyber $\times$ finance 2005-2022 *détrendée* (le $\text{Var}/\mathbb{E}$ brut confond la croissance avec le choc commun, discipline du script 08b), on obtient $a \simeq 0,30$ et $\varphi \simeq 3,0$, bien en deçà du 9,20 posé. Le φ de la configuration est donc un **choix de prudence sur la queue de fréquence, pas une calibration**, et doit être assumé comme tel. La négative binomiale (mélange Gamma) reste le bon objet agrégé : forme close, un seul paramètre, quantiles exacts.

Source. Script `2_donnees/41_simulation_nb_comptage.py`, figure `N2_simulation_nb.png`. Prolonge 08b (calibration firme) et 08d (Poisson composé).